

M102

学生番号：242C2016 氏名：奥村直

知的システム工学科システム制御コース

2026年5月13日

1 目的

本実験の主な目的は、材料力学における基本的な概念であるヤング率の測定を通じて、はりの曲げ現象と弾性変形の関係を理解することにある。具体的な目的は以下の通りである。

1. **弾性変形の理解:** 荷重とはりの撓み量の関係を実測し、フックの法則に基づく線形性が成立することを確認する。
2. **ヤング率の算出:** 実験データから得られた荷重－撓み関係の勾配およびはりの寸法を用いて、試験片の材料特性であるヤング率を算出する。
3. **材料の推定と評価:** 算出されたヤング率を文献値と比較し、材料の同定を行うことで、実験手法の妥当性を評価する。

2 理論

2.1 はりの曲げと撓み

長さ L の両端支持はりの中央に荷重 P を加えたとき、その中央部における最大撓み量 δ は、材料力学の理論式により次のように与えられる。

$$\delta = \frac{PL^3}{48EI} \quad (2.1)$$

ここで、 E は材料のヤング率、 I は断面二次モーメントである。この式は、荷重 P と撓み量 δ が比例関係 ($\delta = \frac{1}{K}P$) にあることを示しており、その比例定数（ばね定数に相当）を K とすると、次のように書ける。

$$K = \frac{P}{\delta} = \frac{48EI}{L^3} \quad (2.2)$$

2.2 断面二次モーメント

幅 b 、高さ h の長方形断面を持つはりの断面二次モーメント I は、水平軸のまわりに次式で計算される。

$$I = \frac{bh^3}{12} \quad (2.3)$$

2.3 ヤング率の決定

実験により荷重 P と撓み量 δ の関係（勾配 K ）を最小二乗法等で決定し、はりの形状寸法 (L, b, h) を測定すれば、ヤング率 E は次式により求めることができる。

$$E = \frac{L^3}{48I}K \quad (2.4)$$

3 実験方法

3.1 実験装置

本実験では以下の装置および器具を使用する。

- **試験片**: 長方形断面の金属棒（鋼材等）
- **支持台**: はりを両端で支持する装置（スパン長 L を調整可能）
- **ダイヤルゲージ**: はりの中央部の撓み量を測定する装置（目量 0.01 mm）
- **おもり**: 荷重を加えるための標準分銅（100 g 刻み）
- **ノギス・マイクロメータ**: はりの幅 b および高さ h を測定する器具

3.2 実験手順

1. ノギスおよびマイクロメータを用い、試験片の幅 b および高さ h を複数回測定し、その平均値を求める。
2. 支持台のスパン長 L を設定し、試験片を水平に設置する。
3. はりの中央にダイヤルゲージをセットし、初期値を読み取る。
4. おもりを 100 g ずつ段階的に（500 g まで）加え、各荷重におけるダイヤルゲージの値を記録する。このとき、荷重を加えた状態（あり）と取り除いた状態（なし）の両方で測定を行う。
5. 測定は 3 回繰り返し、データの信頼性を確保する。

4 実験結果

表 4.1: ヤング率算出用 撓み量測定データ

おもり [g]	条件	1 回目	2 回目	3 回目	平均
100	あり	5.115	5.115	5.112	5.114
100	なし	5.155	5.150	5.150	5.152
200	あり	5.075	5.078	5.071	5.075
200	なし	5.164	5.160	5.149	5.158
300	あり	5.033	5.031	5.030	5.031
300	なし	5.156	5.155	5.152	5.154
400	あり	4.992	4.993	4.994	4.993
400	なし	5.147	5.151	5.146	5.148
500	あり	4.955	4.950	4.954	4.953
500	なし	5.151	5.148	5.156	5.152

表 4.2: 各おもりに対する撓み量の偏差

おもり [g]	1 回目	2 回目	3 回目	平均
100	0.040	0.035	0.038	0.0377
200	0.089	0.082	0.078	0.0830
300	0.123	0.124	0.122	0.1230
400	0.155	0.158	0.152	0.1550
500	0.196	0.198	0.202	0.1987

表 4.3: 荷重と撓み量の関係

荷重 [N]	撓み量 [m]
0.98	0.0000377
1.96	0.0000830
2.94	0.0001230
3.92	0.0001550
4.90	0.0001987

4.0.1 荷重と撓み量の関係

荷重と撓み量の関係を表 3.3 に示す。この結果を用いてグラフを作成し、最小二乗法によって近似直線を求めた。その結果、荷重 P [N] と撓み量 δ [m] の関係はほぼ線形となり、相関係数は

$$r = 0.9986$$

となった。

この値は 1 に非常に近いので、荷重と撓み量の間には強い正の相関があることが分かる。したがって、本実験では弾性変形領域における理論的な比例関係を概ね確認できたといえる。

また、近似直線の傾き K は、

$$K = 2.48 \times 10^4 \text{ N/m}$$

となった。

4.0.2 断面二次モーメントの計算

長方形断面の断面二次モーメント I は次式で与えられる。

$$I = \frac{bh^3}{12}$$

ここで、

$$b = 0.01594 \text{ m}$$

$$h = 0.00496 \text{ m}$$

であるため、

$$I = \frac{0.01594 \times (0.00496)^3}{12}$$

$$I = 1.62 \times 10^{-10} \text{ m}^4$$

となる。

4.0.3 ヤング率の計算

ヤング率 E は以下の式によって求められる。

$$E = \frac{L^3}{48I} K$$

ここで、

$$L = 0.40 \text{ m}$$

$$I = 1.62 \times 10^{-10} \text{ m}^4$$

$$K = 2.48 \times 10^4 \text{ N/m}$$

を代入すると、

$$E = \frac{(0.40)^3}{48 \times (1.62 \times 10^{-10})} \times (2.48 \times 10^4)$$

$$E = 2.04 \times 10^{11} \text{ Pa}$$

となった。
したがって、

$$E \approx 204 \text{ GPa}$$

である。

5 考察

求めたヤング率は約 204 GPa であり、一般的な鋼材のヤング率（約 200 GPa）と非常に近い値となった。

このことから、本実験で使用した試験片の材料は鋼に近い材料であると推定できる。

また、相関係数が高い値を示したことから、荷重と撓み量の間には良好な線形関係が確認できた。これは試験片が弾性変形領域内で変形していたことを示している。

一方で、理論値との差が完全には一致しなかった原因として、以下のような誤差要因が考えられる。

- ダイヤルゲージの読み取り誤差
- 荷重位置のわずかなずれ
- 試験片固定部の微小変形
- はり寸法測定時の誤差
- 外部振動や人為的誤差

以上より、本実験では荷重と撓み量の比例関係を確認でき、実験値から妥当なヤング率を求めることができた。

6 結論

本実験では、両端支持はりの中央集中荷重試験を行い、荷重と撓み量の関係から材料のヤング率を求めた。得られた主な成果は以下の通りである。

1. 荷重と撓み量の関係について、実験結果から得られた相関係数は $r = 0.9986$ となり、非常に高い線形性が確認された。これにより、本実験の負荷範囲において試験片が弾性変形領域内にあることが示された。
2. 実験値から算出されたヤング率は $E = 204 \text{ GPa}$ であった。これは一般的な鋼材の文献値（約 200 GPa）と良好に一致しており、本実験手法の妥当性が確認できた。
3. 以上の結果より、材料力学におけるはりの撓み理論の有用性を理解するとともに、精密計測器を用いた弾性定数の測定技術を習得することができた。